KIỂU LIỆT KÊ (enumeration)

<<enumeration>> VaiTro
ADMIN
GIANG_VIEN
CAN_BO_DVHD
SINH_VIEN

<<enumeration>> ChuongTrinhDaoTao
CHUAN
CLC_STEM

<<enumeration>> HinhThucThucTap
DOANH_NGHIEP
NGHIEN_CUU
KHOI_NGHIEP
CONG_DONG
NOI_BO
QUOC_TE

<<enumeration>> TrangThaiKeHoach
NHAP
CHO_XAC_NHAN
DA_KHOA

<<enumeration>> TrangThaiKetQua
CHUA_TINH
DA_TINH
DA_XAC_NHAN
DA_CONG_BO

<<enumeration>> TrangThaiTaiKhoan
HOAT_DONG
VO_HIEU_HOA

<<enumeration>> TrangThaiDot
KHOI_TAO
DANG_NHAN_DANG_KY
DANG_THUC_HIEN
DA_KET_THUC

<<enumeration>> HinhThucLamViec
TRUC_TIEP
TRUC_TUYEN

<<enumeration>> NhomNguoiCham
GVHD
DVHD

<<enumeration>> KetLuan
DAT
KHONG_DAT

<<enumeration>> TrangThaiPheDuyet
CHO_DUYET
DA_DUYET
TU_CHOI
DA_LOAI

<<enumeration>> TrangThaiChang
CHUA_MO
DANG_MO
DA_DONG
DA_TONG_HOP

<<enumeration>> TrangThaiHoSo
NHAP
CHO_DVHD
CHO_GVHD
DANG_THUC_TAP
CHO_DANH_GIA
HOAN_THANH
KHONG_HOAN_THANH
GIAN_DOAN
TU_CHOI

<<enumeration>> TrangThaiPhieu
NHAP
DA_NOP
MO_LAI

<<enumeration>> LoaiPhanHoi
TTTN_08A
TTTN_08B

TẦNG CONTROLLER VÀ TẦNG SERVICE

XacThucController
+ login()
+ logout()
+ me()
+ changePassword()

XacThucService
+ login()
+ logout()
+ doiMatKhau()
+ kiemKhoaTaiKhoan()

NguoiDungController
+ list()
+ get(id)
+ create()
+ update()
+ changeStatus()
+ resetPassword()

NguoiDungService
+ taoTaiKhoanKemHoSo()
+ capNhat()
+ voHieuHoa()
+ datLaiMatKhau()

SinhVienGiangVienController
+ listStudents()
+ updateStudent()
+ listLecturers()
+ updateLecturer()

SinhVienGiangVienService
+ capNhatChuongTrinh()
+ capNhatHanMucGvhd()

DonViHuongDanController
+ list()
+ create()
+ update()
+ approval()
+ delete()
+ listSupervisors()

DonViHuongDanService
+ pheDuyet()
+ loaiKhoiDanhMuc()
+ themCanBo()
+ kiemKinhNghiem()

DotThucTapController
+ list()
+ create()
+ update()
+ changeStatus()
+ listStages()
+ listClos()

DotThucTapService
+ taoDotVaSinhCauHinh()
+ suaThongSo()
+ moDongChang()

HoSoThucTapController
+ list()
+ getMe()
+ create()
+ submit()
+ hostConfirmation()
+ lecturerApproval()

HoSoThucTapService
+ guiDangKy()
+ xacNhanTiepNhan()
+ pheDuyetHoSo()
+ kiemHanMucCanBo()

PhanCongController
+ list()
+ candidates()
+ create()
+ update()

PhanCongService
+ phanCongHangLoat()
+ doiGvhd()
+ kiemHanMucGvhd()

TienDoController
+ studyPlan()
+ logbooks()
+ weeklyProgress()
+ evidences()
+ checklist()

TienDoService
+ napKeHoach()
+ ghiNhanMinhChung()
+ xacNhanTuan()
+ doiCheuMinhChung()

PhieuDanhGiaController
+ listForm()
+ create()
+ update()
+ submit()
+ reopen()
+ deviationWarnings()

PhieuDanhGiaService
+ layBieuMauCham()
+ nopPhieu()
+ moLaiPhieu()
+ cheDiemBenKia()

ToDanhGiaController
+ list()
+ get(id)
+ create()
+ update()
+ absence()

ToDanhGiaService
+ thanhLapTo()
+ kiemDieuKienTo()
+ danhDauVangMat()

KetQuaController
+ list()
+ get(id)
+ calculate()
+ review()
+ confirm()
+ publish()
+ export()

KetQuaService
+ chayTinhDiem()
+ xacNhan()
+ congBo()
+ xuatTTTN07()

BaoCaoPhanHoiController
+ listReports()
+ submitReport()
+ confirmation()
+ listFeedback()
+ sendFeedback()

BaoCaoPhanHoiService
+ nopBaoCaoPhienBanMoi()
+ xacNhanBaoCao()
+ tinhHpSelf()
+ tinhChiSoTuNhanThuc()

ThongKeController
+ getReport()
+ export()
+ auditLogs()
+ notifications()

ThongKeService
+ thongKeCloToanDot()
+ tienDoCham()
+ tinhTrangMinhChung()

ScoringService
+ tinhDiem(hoSoId): KetQuaHocPhan
+ hopNhatNhomNguoiCham()
+ chuanHoaTrongSoChang()
+ tinhDiemHocPhan()
+ xacDinhMuc(diem): int
+ xetCongNhanHoanThanh()
+ tongHopNhomNangLuc()

NhatKyHeThongService
+ ghiViet(thanhVi, truoc, sau)
+ traCuu()

ThongBaoService
+ sinhThongBao(maSuKien)
+ danhDauDaDoc()

gọi

TẦNG THỰC THỂ (entity) — 28 bảng dữ liệu

Nhóm 1 · Người dùng và danh mục

NguoiDung
- id: Long
- tenDangNhap: String
- matKhauHash: String
- hoTen: String
- email: String
- dienThoai: String
- vaiTro: VaiTro
- trangThai: TrangThaiTaiKhoan
- soLanSai: int
- khoaDen: DateTime
- ngayTao: DateTime

SinhVien
- id: Long
- nguoiDungId: Long
- maSv: String
- lop: String
- khoaHoc: String
- nganh: String
- khoaVien: String
- chuongTrinhDaoTao: ChuongTrinhDaoTao

GiangVien
- id: Long
- nguoiDungId: Long
- maGv: String
- boMon: String
- khoaVien: String
- hocHamHocVi: String
- soSvToiDa: int

DonViHuongDan
- id: Long
- maDvhd: String
- ten: String
- diaChi: String
- linhVuc: String
- nguoiDaiDien: String
- dienThoai: String
- email: String
- trangThaiPheDuyet: TrangThaiPheDuyet
- lyDo: String
- ngayPheDuyet: Date
- nguoiPheDuyetId: Long
- daXoa: boolean

CanBoDvhd
- id: Long
- nguoiDungId: Long
- donViId: Long
- chucVu: String
- soNamKinhNghiem: int
- soSvToiDa: int

Nhóm 2 · Tổ chức đợt và chuẩn đầu ra

DotThucTap
- id: Long
- maDot: String
- ten: String
- hocKy: String
- namHoc: String
- khoaVien: String
- ngayBatDau: Date
- ngayKetThuc: Date
- soTuan: int
- hanNopBaoCao: Date
- trangThai: TrangThaiDot

ChangDanhGia
- id: Long
- dotId: Long
- thuTu: int
- ten: String
- tuanThucHien: int
- trongSoW: Decimal
- ngayMo: Date
- ngayDong: Date
- trangThai: TrangThaiChang

ChuanDauRa
- id: Long
- dotId: Long
- maClo: String
- ten: String
- moTa: String
- trongSoAlpha: Decimal
- tyLeDvhd: Decimal
- tyLeGvhd: Decimal

MucRubric
- id: Long
- chuanDauRaId: Long
- muc: int
- diemMin: Decimal
- diemMax: Decimal
- moTaNanhVi: String

CauHoiDanhGia
- id: Long
- changId: Long
- chuanDauRaId: Long
- thuTu: int
- noiDung: String

LoaiMinhChungBatBuoc
- id: Long
- hinhThucThucTap: HinhThucThucTap
- loaiMinhChung: String
- batBuoc: boolean

Nhóm 3 · Quá trình thực tập

HoSoThucTap
- id: Long
- sinhVienId: Long
- dotId: Long
- hinhThucThucTap: HinhThucThucTap
- donViId: Long
- canBoDvhdId: Long
- boPhan: String
- deTai: String
- hinhThucLamViec: HinhThucLamViec
- soTuanThamGia: int
- mucTieu: String
- sanPhamDuKien: String
- trangThai: TrangThaiHoSo
- lyDoTuChoi: String
- ngayGui: DateTime

PhanCongGvhd
- id: Long
- hoSoId: Long
- giangVienId: Long
- ngayPhanCong: DateTime
- nguoiPhanCong: Long
- lyDoThayDoi: String

KeHoachHocTap
- id: Long
- hoSoId: Long
- ngayNop: DateTime
- nopMuon: boolean
- xacNhanDvhd: DateTime
- xacNhanGvhd: DateTime
- trangThai: TrangThaiKeHoach

MucKeHoach
- id: Long
- keHoachId: Long
- tuan: int
- mucTieu: String
- ketQuaMongDoi: String
- hinhThucMinhChung: String

NhatKyThucTap
- id: Long
- hoSoId: Long
- ngay: Date
- noiDung: String
- soGio: Decimal
- ketQua: String
- ngayTao: DateTime

TienDoTuan
- id: Long
- hoSoId: Long
- tuan: int
- congViecDuocGiao: String
- ketQuaThucHien: String
- phanTramHoanThanh: int
- xacNhanDvhdId: Long
- ngayXacNhan: DateTime
- yeuCauBoSung: String

MinhChung
- id: Long
- hoSoId: Long
- loaiMinhChung: String
- tuan: int
- tenFile: String
- duongDan: String
- kichThuoc: Long
- ngayTaiLen: DateTime
- daKhoa: boolean

Nhóm 4 · Đánh giá và kết quả

ToDanhGia
- id: Long
- dotId: Long
- ngayThanhLap: Date
- thoiGianBaoCao: DateTime
- diaDiem: String
- hinhThuc: HinhThucLamViec
- ghiChuPheDuyet: String
- duongDanGhiHinh: String

ToDanhGiaHoSo
- toDanhGiaId: Long
- hoSoId: Long

ThanhVienToDanhGia
- id: Long
- toDanhGiaId: Long
- nguoiDungId: Long
- nhomNguoiCham: NhomNguoiCham
- laChuTich: boolean
- vangMat: boolean

PhieuDanhGia
- id: Long
- hoSoId: Long
- changId: Long
- nguoiChamId: Long
- nhomNguoiCham: NhomNguoiCham
- nhanXetChung: String
- trangThai: TrangThaiPhieu
- ngayNop: DateTime
- lyDoMoLai: String

DiemCloChiTiet
- id: Long
- phieuId: Long
- chuanDauRaId: Long
- mucDat: int
- diem: Decimal
- nhanXet: String

KetQuaHocPhan
- id: Long
- hoSoId: Long
- diemClo1..diemClo7: Decimal
- diemHp: Decimal
- mucDat: int
- diemThuong: Decimal
- nhomKienThuc: Decimal
- nhomKyNang: Decimal
- nhomThaiDo: Decimal
- ketLuan: KetLuan
- lyDoKhongDat: String
- phienBanTrongSo: String
- nhanXetGvhd: String
- trangThai: TrangThaiKetQua
- ngayTinh: DateTime

BaoCaoThucTap
- id: Long
- hoSoId: Long
- phienBan: int
- tenFile: String
- duongDan: String
- ngayNop: DateTime
- nopMuon: boolean
- xacNhanDvhd: DateTime
- xacNhanGvhd: DateTime

PhanHoi
- id: Long
- hoSoId: Long
- loai: LoaiPhanHoi
- nguoiGuiId: Long
- duLieuTieuChi: JSON
- hpSelf: Decimal
- chiSoTuNhanThuc: Decimal
- yKienMo: String
- ngayGui: DateTime

Nhóm 5 · Hệ thống

NhatKyHeThong
- id: Long
- thoiDiem: DateTime
- nguoiThucHien: Long
- vaiTro: String
- hanhVi: String
- doiTuong: String
- doiTuongId: Long
- giaTriTruoc: String
- giaTriSau: String

ThongBao
- id: Long
- nguoiNhanId: Long
- maSuKien: String
- noiDung: String
- duongDan: String
- daDoc: boolean
- ngayTao: DateTime